VNSP2513 03002001

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2026

unesp

002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(Questões 01 – 24)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 24 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal o Caderno de Questões.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

VNSP2513

03002002

QUESTÃO 01

Analise a escultura de Michelangelo Buonarotti datada do final do século XV.



(www.museivaticani.va)

a) Cite uma característica da escultura que a associe ao Renascimento cultural. De que forma essa característica se encontra na escultura?

b) Associe a produção da escultura a um aspecto do contexto socioeconômico e a um aspecto do contexto político da época.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

[...] a Constituição de 1824 [...] estabeleceu quem seriam os *cidadãos brasileiros*: todos os homens e mulheres nascidos no Brasil, "ingênuos ou libertos" [...]; os filhos de brasileiros nascidos em países estrangeiros desde que passassem a morar no Brasil [...]; portugueses quaisquer que aqui vivessem antes da Independência e que a ela tivessem aderido politicamente, ou simplesmente tivessem continuado a morar no Brasil; e, finalmente, quaisquer estrangeiros que se naturalizassem, isto é, que trocassem sua antiga nacionalidade pela nacionalidade brasileira. Todos esses *cidadãos brasileiros* teriam determinados direitos e seriam reconhecidos como indivíduos, condição devidamente observada, respeitada e protegida pelo Estado.

(João Paulo Pimenta. *Formação da nação brasileira*, 2024.)

a) A partir da leitura do excerto, identifique dois grupos de pessoas que então viviam no Brasil e ficaram excluídos da cidadania brasileira.

b) Nem todos os brasileiros reconhecidos pela Constituição de 1824 tinham direito de votar. Apresente um grupo de brasileiros existente nesse contexto e justifique os mecanismos de concessão e de restrição de voto consagrados por essa Constituição.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Leia o excerto de *O lar feliz*, publicado no Brasil em 1916.

Entretanto à mulher incumbe sempre fazer do lar — modestíssimo que seja ele — um templo em que se cultue a Felicidade; à mulher compete encaminhar para casa o raio de luz que dissipa o tédio, assim como os raios de sol dão cabo dos maus micróbios [...] Quando há o que prenda a atenção em casa, ninguém vai procurar fora divertimentos dispendiosos ou prejudiciais; o pai, ao deixar o trabalho de cada dia, só tem uma ideia: voltar para casa, a fim de introduzir ali algum melhoramento ou de cultivar o jardim. Mas se o lar tem por administrador uma mulher, mulher dedicada e com amor à ordem, isso então é a saúde para todos, é a união dos corações, a felicidade perfeita no pequeno Estado, cujo ministro da Fazenda é o pai, cabendo à companheira de sua vida a pasta política, os negócios do Interior.

(*apud* Marina Maluf e Maria Lúcia Mott. "Recônditos do mundo feminino". *In*: Fernando A. Novais e Nicolau Sevcenko (org.). *História da vida privada no Brasil*, v. 3, 1998.)

a) Apresente uma atividade exercida no "pequeno Estado" pelo homem e uma atividade exercida pela mulher no contexto do excerto.

b) Caracterize o Brasil do período quanto aos aspectos do exercício do poder político e da atividade econômica predominante na época.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

[...] durante séculos os alemães foram sempre obcecados com a questão do que é ser alemão, o que é a identidade, o que é a nação alemã. Com a reunificação em 1990, assinalam alguns historiadores, pela primeira vez os alemães se juntaram sem ser contra seus vizinhos, mas com a concordância deles.

(Anna Funder. *Stasilândia*, 2008. Adaptado.)

a) O que significa a reunificação alemã de 1990? Cite um marco histórico desse processo.

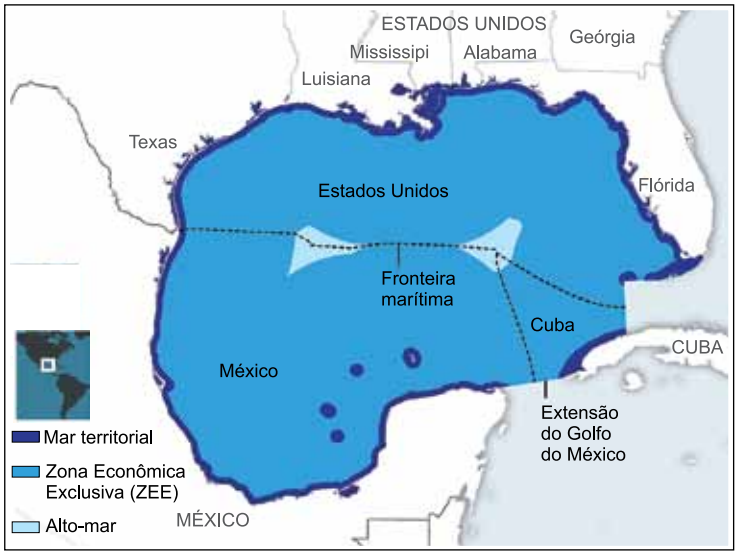
b) Cite e explique, na história europeia do século XIX ou XX, um episódio em que os alemães tenham se unido "contra seus vizinhos".

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Governo Trump renomeou o Golfo do México para Golfo da América, mas a maior parte da extensão de água fica fora das regiões marítimas controladas pelos Estados Unidos



O golfo, como muitas regiões ao redor do mundo, tem fronteiras marítimas que são mutuamente acordadas pelos países ao longo de sua costa. De acordo com Kevin Danaher e Marissa Wood, do *Sovereign Limits* — banco de dados definitivo de fronteiras internacionais —, o golfo é "totalmente coberto por fronteiras marítimas estabelecidas". O Golfo do México aparece em mapas há séculos, mas mudanças de nomes geográficos são comuns ao longo da história. A mudança de nome em questão tem um impacto imediato nas agências federais dos Estados Unidos da América (EUA) que mapeiam ou se referem a esse golfo. Algumas empresas como Google e Apple passaram a exibir Golfo da América para usuários nos EUA. Para outros, a mudança de nome é opcional.

(www.estadao.com.br, 18.02.2025. Adaptado.)

a) Qual a definição para a forma de relevo litorâneo golfo? O que é Zona Econômica Exclusiva (ZEE)?

b) Sob o ponto de vista estadunidense, apresente um interesse político e um interesse econômico pela renomeação de Golfo do México para Golfo da América.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Enquanto a média mundial de jovens que pertencem à geração “nem-nem” gira em torno de 15% e países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mantêm o índice em 13%, o Brasil amarga 24% da população nessa faixa etária. A distância de cerca de dez pontos percentuais da média da OCDE representa uma geração inteira perdendo oportunidades de formação de capital humano no período mais crítico da vida para definir trajetórias profissionais e contribuições à sociedade.

(Vandré Kramer. www.gazetadopovo.com.br, 20.09.2025. Adaptado.)

a) Em que consiste a chamada geração “nem-nem”? Dê um exemplo do impacto dessa geração na economia de um país.

b) A existência da geração “nem-nem” influencia a estrutura ocupacional de uma população, conhecida como População em Idade Ativa (PIA). Quais são as duas subdivisões da PIA?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Com seu grande potencial de transformar a vida de populações rurais e de melhorar a produtividade dos cultivos, a produção agroecológica tem atraído um número crescente de agricultores. No entanto, o segmento ainda enfrenta limitações de escala e de presença no mercado consumidor, avaliaram participantes da segunda edição do Fórum Agricultura Familiar, realizado em Salvador, BA, em novembro de 2025.

(Cleyton Vilarino *et al*. https://globorural.globo.com, 15.12.2025. Adaptado.)

a) Cite dois princípios da produção agroecológica.

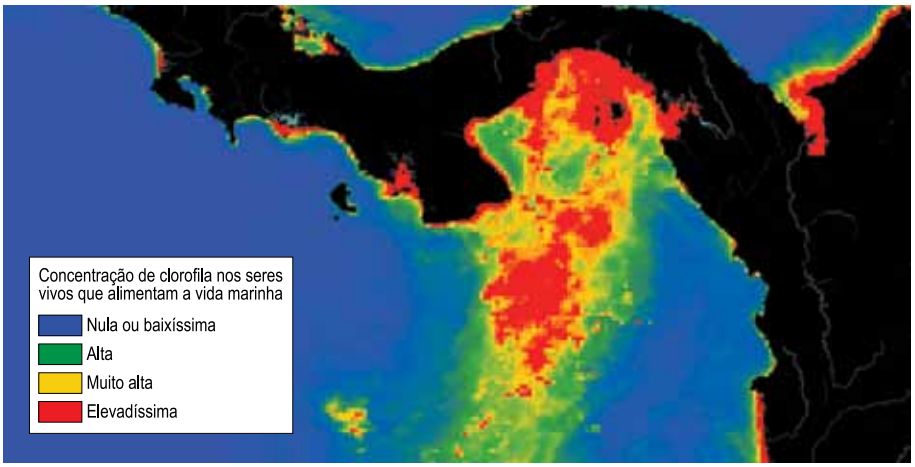
b) Apresente duas características da agricultura familiar que explicam os desafios apresentados no excerto para a produção agroecológica.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

O mapa apresenta as concentrações de clorofila, pigmento fundamental para a produtividade biológica da vida marinha, em fevereiro de 2024 no Golfo do Panamá, durante um período típico de ressurgência.



(www.cnnbrasil.com.br, 05.09.2025. Adaptado.)

a) O que é ressurgência? Apresente a atividade econômica beneficiada por esse fenômeno.

b) Na interface oceano-atmosfera, há um fenômeno climático que interfere na ressurgência. Nomeie esse fenômeno climático e caracterize-o.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 09

Analise a tirinha de Carlos Ruas, que apresenta a explicação de Sócrates sobre como se tornar um filósofo, e leia os versos da canção “Metamorfose ambulante”, de Raul Seixas.



(www.umsabadoqualquer.com. Adaptado.)

Prefiro ser essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
[...]
Quero dizer agora o oposto do que eu disse antes
Prefiro ser essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
[...]
Sobre o que é o amor
Sobre que eu nem sei quem sou

(Raul Seixas. “Metamorfose ambulante”. *Krig-ha*, *Bandolo!*, 1973.)

a) Na tirinha, qual a característica do pensamento filosófico que Sócrates destaca ao sugerir abdicar das próprias certezas? Como essa característica contribui para a superação do senso comum?

b) Diante da concepção de conhecimento socrática, de que forma os versos da canção se relacionam à fala de Sócrates na tirinha? Como o pensamento do filósofo Sócrates se diferencia das explicações mitológicas vigentes na Grécia Antiga?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 10

Texto 1

O bom senso é a coisa do mundo mais bem partilhada: pois cada um pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do que o têm. Não é verossímil que todos se enganem nesse ponto: antes, isso mostra que a capacidade de bem julgar, e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, que a diversidade de nossas opiniões não se deve a uns serem mais racionais que os outros, mas apenas a que conduzimos nossos pensamentos por vias diversas e não consideramos as mesmas coisas.

(René Descartes. *Discurso do método*, 2004. Adaptado.)

Texto 2

Durante séculos, desigualdade significava terra, renda, herança. Mas, atualmente, o novo marcador social não está no patrimônio, está na capacidade de se concentrar. Em uma era de sobrecarga informacional, pensar virou um ato de resistência. Vivemos o equivalente mental do fast food. O conteúdo ultraprocessado, feito para entreter e distrair, tomou o lugar da reflexão. A lógica é simples: quanto menos tempo você tem, mais o mercado oferece estímulos rápidos. O que está em jogo não é apenas o que consumimos, mas como consumimos conhecimento. Há quem possa escolher o que lê, o que ignora e o que internaliza. E há quem viva à base de conteúdo produzido para manter o corpo online e a mente cansada. Se antes a desigualdade era sobre o que se tem, agora é sobre o que se consegue sustentar na cabeça.

(Michel Alcoforado. “Pensar é luxo: a desigualdade agora é cognitiva”. https://pipelinevalor.globo.com, 21.11.2025. Adaptado.)

a) De acordo com Descartes, qual característica torna “o bom senso ou a razão” uma faculdade universal? Como essa concepção de “bom senso” ou de “razão” fundamenta o ideal moderno de conhecimento proposto por Descartes?

b) A que corrente filosófica pertence o pensamento de Descartes? Que diferença pode ser identificada entre a concepção cartesiana de razão, no texto 1, e a análise de Michel Alcoforado sobre a capacidade contemporânea de raciocínio humano, no texto 2?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 11

Quando penso na mecânica do poder, penso em sua forma capilar de existir, no ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana. Também é verdade que foi a constituição deste novo poder microscópico, capilar, que levou o corpo social a expulsar elementos como a corte e o personagem do rei. A mitologia do soberano não era mais possível a partir do momento em que uma certa forma de poder se exercia no corpo social. O soberano tornava-se então um personagem fantástico, ao mesmo tempo monstruoso e arcaico.

(Michel Foucault. *Microfísica do poder*, 1990. Adaptado.)

a) De acordo com o excerto, de que maneira o poder, em sua forma capilar, atinge os indivíduos? Qual transformação na estrutura política é mencionada no excerto como consequência dessa nova forma de poder?

b) De acordo com o pensamento de Michel Foucault, o que significa afirmar que o poder assume uma forma capilar? Como a concepção de poder capilar se relaciona com a ideia de sociedade disciplinar?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 12

Analise a charge e leia o excerto que discute a transformação da vida humana na era digital.



(https://chargesbruno.blogspot.com)

A vida digital vem sendo caracterizada por três posições: o aumento da velocidade das demandas, ou seja, trocas e acesso fácil a informações; a superficialidade dos contatos interpessoais; e a introdução de práticas que substituem o conflito, defende o psicanalista Christian Dunker. Em nosso tempo digital, cronometrado por máquinas que parecem acelerar a substância de nossas vidas, as revoluções provocadas pela cibercultura passaram a influenciar na existência cotidiana. Agora, nosso mundo passa por um movimento cada vez menos silencioso de transformações conduzidas tecnologicamente. É tempo do excesso, da hiperaceleração sem experienciação, da hiperconexão sem laço, da transparência e do cansaço. O digital parece exacerbar a busca incessante por um excesso de tempo que não se vive.

(Samuel Alcântara *et al*. "Notas sobre o mal-estar na cibercultura em tempos de hiperaceleração digital". *Tempo Psicanalítico*, nº 1, vol. 53, 2021. Adaptado.)

a) Qual comportamento social contemporâneo está representado na charge? Como esse comportamento expressa a ideia de "hiperconexão sem laço" presente no excerto?

b) A partir da relação entre a charge e o excerto, como o uso contínuo de tecnologias digitais pode afetar a percepção da realidade? Com base no excerto, por que esse uso contínuo de tecnologias digitais se configura como um obstáculo para a reflexão humana?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 13

A *Costasiella ocellifera* é um animal que vive em associação com as espécies da macroalga verde marinha *Avrainvillea* e praticamente só se alimenta delas. A característica mais curiosa desse molusco é a maneira como aproveita ao máximo as algas que ingere no fundo do oceano. Durante o processo, os cloroplastos não são digeridos, mas reservados em tecidos do corpo do animal, continuando a cumprir sua função. Como vive também da fotossíntese, o animal precisa de luz solar para sobreviver e é encontrado entre nove e dezoito metros de profundidade. Os cloroplastos são também responsáveis pela coloração verde desse pequeno e delicado ser marinho.

(https://inpo.org.br. Adaptado.)



(www.seaslugforum.net)

a) Qual molécula orgânica é fornecida à *C. ocellifera* pelos cloroplastos que foram reservados por esse animal? Qual elemento químico presente na clorofila confere a cor verde ao animal?

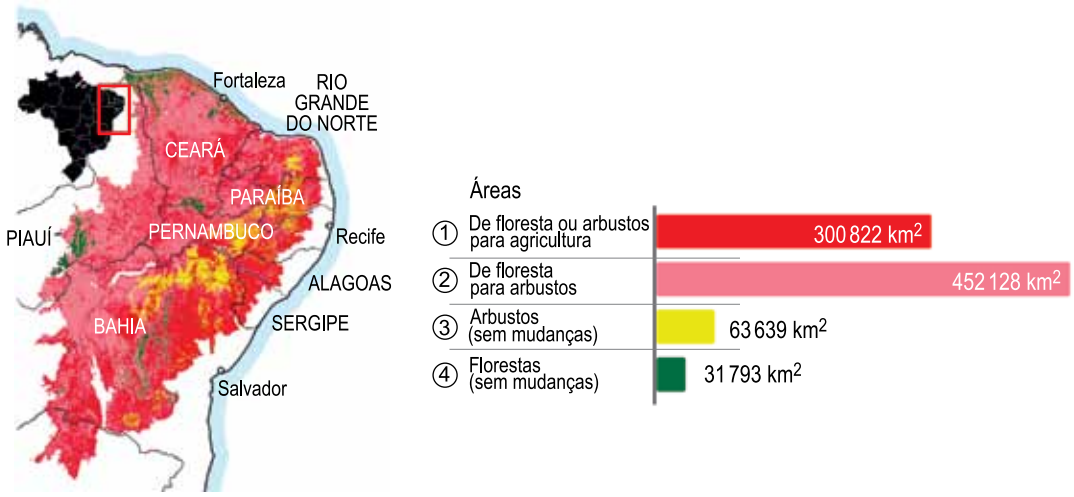
b) Além do glicogênio, que outro polissacarídeo de reserva energética é encontrado na *C. ocellifera*? Por que os cloroplastos têm influência sobre o funcionamento das cadeias respiratórias que ocorrem nas mitocôndrias das células desse animal?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 14

A expansão da agricultura, da pecuária e do desmatamento tem causado mudanças drásticas na Caatinga. As análises de biólogos das universidades federais da Paraíba (UFPB) e de Pernambuco (UFPE) evidenciaram as áreas que permaneceram cobertas por floresta e as que foram ocupadas por vegetação de menor porte. A maior parte da área potencialmente ocupada por floresta hoje é tomada por arbustos. De acordo com esses estudos, a área que deve ter sido ocupada por florestas, de 731 211 km^2, correspondentes a 84,6% da área total do bioma, caiu para 31 793 km^2, ou cerca de 4% do total. A vegetação arbustiva avançou 390% sobre as matas fechadas e mais densas. Outros estudos do grupo indicaram que a perda de água do solo, comum em áreas degradadas, poderia ser evitada quando as matas nativas ocupassem 50% da propriedade rural. De acordo com esses trabalhos, áreas com mais vegetação nativa que os 20% obrigatórios por lei são mais produtivas, principalmente durante os anos de estiagem.



(Carlos Fioravanti. *Pesquisa Fapesp*, janeiro de 2024. Adaptado.)

a) Em qual das áreas indicadas na legenda, de 1 a 4, ocorreu redução da biodiversidade vegetal? Em qual dessas áreas, de 1 a 4, há maior ocorrência natural de sucessão ecológica secundária?

b) Por que, em áreas com mais vegetação nativa, a retenção de água no solo é maior? Por que, durante o período de estiagem, há menor fluxo de seiva bruta nos tecidos condutores das plantas?

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 15

A Atrofia Progressiva da Retina (*PRA*, na sigla em inglês) é uma doença genética que causa a degeneração progressiva das células sensíveis à luz na parte posterior do olho dos cães. Esses animais, quando desenvolvem *PRA*, apresentam visão normal ao nascer, mas, por volta dos quatro ou cinco anos, ficam totalmente cegos. A mutação genética causadora da *PRA* em cães da raça pastor inglês só causa cegueira se o animal herdar duas cópias do gene mutante**.** Se esse animal tiver apenas uma cópia, ele será um portador — não desenvolverá *PRA*, mas pode passar a mutação para seus filhotes. E como as raças de cães são muito consanguíneas, há chance muito maior de esses animais serem afetados pela *PRA*.

(https://g1.globo.com, 23.07.2024. Adaptado.)

a) Qual o nome das células responsáveis pela visão em ambientes com pouca luz, encontradas tanto nos cães quanto nos humanos? Qual o significado biológico de se afirmar que as raças de cães “são muito consanguíneas”?

b) Cite o tipo de herança genética associado à doença mencionada no excerto. Considere que dois cães da raça pastor inglês sem *PRA* foram cruzados e tiveram um filhote com *PRA* e um filhote sem *PRA*. Qual a probabilidade de esse filhote sem *PRA* ser heterozigoto?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 16

A liga metálica conhecida como duralumínio 7075 tem várias aplicações, por exemplo, na indústria aeronáutica e em equipamentos esportivos para montanhismo, como mosquetões.

Mosquetão de duralumínio



A composição química aproximada do duralumínio 7075 é mostrada na tabela.

Elemento	Aℓ	Zn	Mg	Cu	Fe	Mn	Cr	Outros
% (em massa)	88,0	6,00	2,90	2,00	0,50	0,30	0,20	0,10

a) Identifique o tipo de ligação química que une os átomos na liga metálica duralumínio 7075. Apresente, em ordem crescente de suas densidades, determinadas com base nas posições desses elementos na Classificação Periódica, os três principais elementos que compõem essa liga.

b) Um mosquetão de duralumínio 7075 tem 60 g de massa. Determine, em gramas, a massa de alumínio presente nesse mosquetão. Sabendo que a constante de Avogadro é $6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1}, calcule o número de átomos de alumínio presente nesse mosquetão.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 17

Considere o seguinte equilíbrio químico estabelecido a determinada temperatura T_i e a determinada pressão P_i.

$$3Fe\ (s) + 4H_2O\ (g) \longrightarrow Fe_3O_4\ (s) + 4H_2\ (g)$$

As entalpias padrão de formação de reagentes e produtos dessa reação são fornecidas na tabela.

Substância	Fe (s)	H_2O (g)	Fe_3O_4 (s)	H_2 (g)
Entalpia de formação da substância (ΔH_f) em kJ/mol	0	−242	−1 120	0

a) Escreva a expressão da constante K_c dessa reação de equilíbrio. Justifique, com base no princípio de Le Châtelier, por que não haverá alteração no rendimento de H_2 (g) caso o equilíbrio seja estabelecido sob uma pressão $P > P_i$, à mesma temperatura T_i.

b) Com base nos valores das entalpias de formação fornecidos, calcule a entalpia da reação (ΔH_r) no sentido de produção de hidrogênio gasoso. O que acontecerá com o rendimento da produção de hidrogênio gasoso, H_2 (g), caso o equilíbrio seja estabelecido a uma temperatura $T > T_i$?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

O álcool propan-2-ol, mais conhecido como isopropanol ou álcool isopropílico, tem diversas aplicações práticas, tanto em uso residencial como industrial.

Esse álcool apresenta a seguinte fórmula estrutural condensada: $CH_3CH(OH)CH_3$

Uma das aplicações do isopropanol é na limpeza de telas de aparelhos eletrônicos como TVs, celulares e computadores, assim como na limpeza de placas de circuitos eletrônicos.

Industrialmente, o isopropanol é utilizado na síntese de produto de grande aplicação na fabricação de cosméticos, por meio de sua reação com o ácido palmítico, cuja fórmula estrutural condensada é $CH_3 (CH_2)_{14}COOH$.

a) O isopropanol possui dois isômeros, um de posição e um de função. Escreva as fórmulas estruturais condensadas desses dois isômeros.

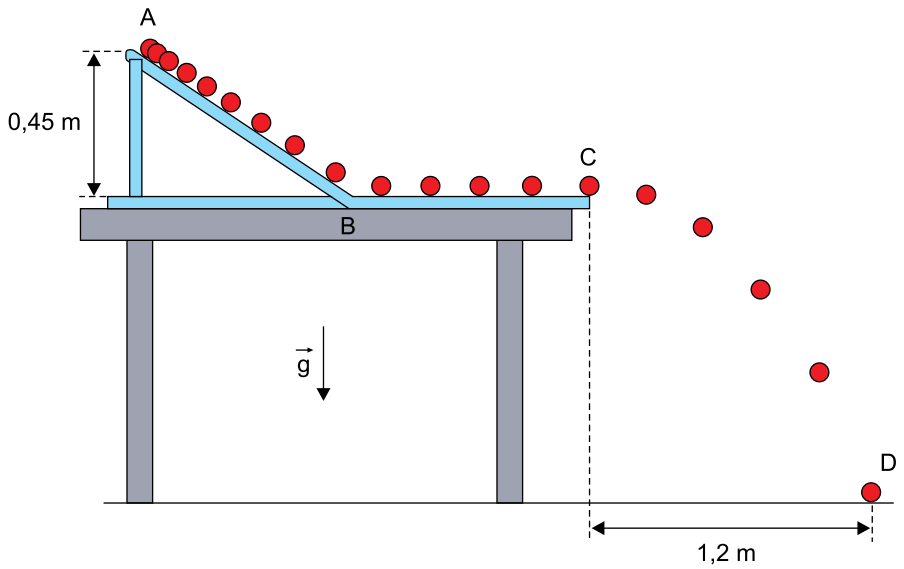
b) Escreva a equação química balanceada da reação entre o isopropanol e o ácido palmítico utilizando as fórmulas estruturais fornecidas. Identifique a função orgânica do produto da reação entre o isopropanol e o ácido palmítico.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 19

Em uma atividade prática de uma aula de física sobre movimentos, uma esfera em repouso é abandonada do ponto A de uma canaleta. No trecho AB do percurso dessa esfera, a canaleta apresenta uma inclinação constante e, no trecho BC, a canaleta é horizontal. A partir do ponto C, a esfera cai até tocar o solo no ponto D.



Desprezando os atritos e a resistência do ar, adotando $g = 10\ m/s^2$ e considerando as informações da figura:

a) determine os módulos das acelerações da esfera, em m/s^2, nos trechos BC e CD.

b) calcule o intervalo de tempo, em segundos, para que a esfera se mova do ponto C ao ponto D.

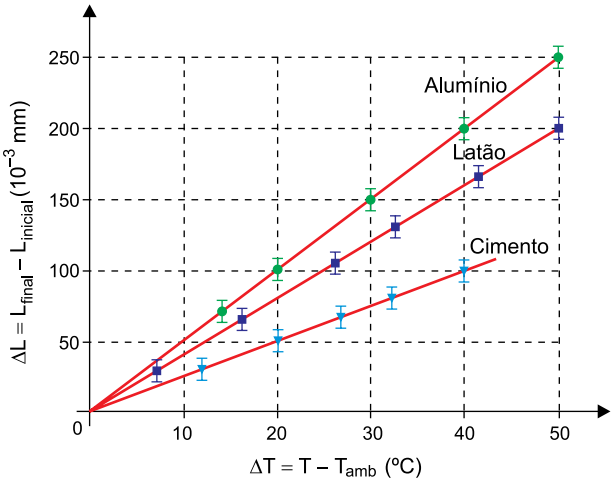
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

Para determinar o coeficiente de dilatação térmica linear de algumas substâncias, foi realizado um experimento utilizando três barras cilíndricas constituídas de três materiais diferentes: alumínio, latão e cimento. Essas barras apresentavam mesmo comprimento inicial $L_0 = 250$ mm, a temperatura ambiente (T_{amb}). Com os dados adquiridos nesse experimento, foi construído o gráfico que representa a dilatação térmica linear sofrida por cada barra ($\Delta L = L_{final} - L_{inicial}$), em função da diferença de temperatura em relação à temperatura ambiente no local do experimento ($\Delta T = T - T_{amb}$).

Dados experimentais da variação de comprimento em função da diferença de temperatura com relação à temperatura ambiente



(*Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 36, nº 1, 2014. Adaptado.)

a) Calcule, em milímetros, o comprimento final da barra de latão quando ela for aquecida de 50 ºC acima da temperatura ambiente no local desse experimento. Em seguida, obtenha, em $ºC^{-1}$, o coeficiente de dilatação linear do cimento.

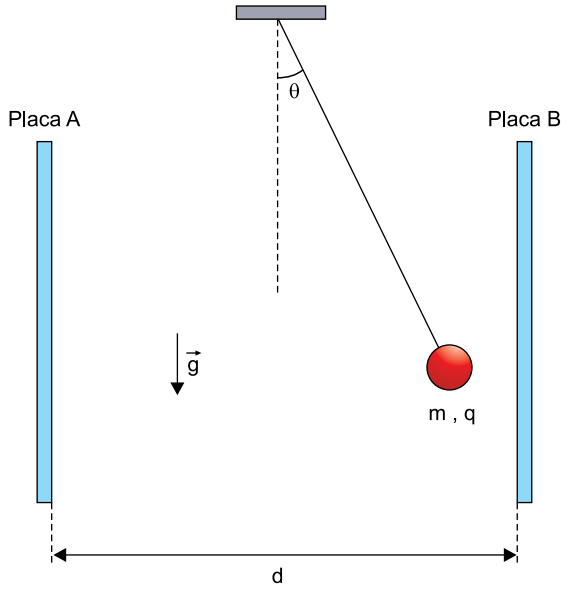
b) Sabendo que a massa da barra de alumínio utilizada nesse experimento é igual a 20 g e considerando que o calor específico do alumínio seja 0,2 cal/(g · ºC), calcule, em calorias, a quantidade de calor que essa barra deve absorver para que, a partir de seu comprimento inicial $L_0 = 250$ mm, ela passe a medir 250,2 mm, após sua dilatação térmica.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 21

Uma pequena esfera de dimensões desprezíveis tem massa m = 2,4 g, carga elétrica q = 1 μC e está pendurada por um fio ideal isolante na região entre duas placas, A e B, verticais, planas e paralelas. Essas placas estão separadas por uma distância d e estão eletrizadas com cargas de mesmo módulo e de sinais opostos, de modo que, entre elas, atua um campo elétrico uniforme. A esfera permanece em equilíbrio na posição mostrada na figura.



a) Qual placa, A ou B, corresponde à placa positiva? Justifique sua resposta com base na direção e no sentido da força elétrica que atua na esfera, na posição de equilíbrio mostrada na figura. Em seguida, sabendo que a carga elétrica elementar vale $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, calcule a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons dessa esfera.

b) Sabendo que a diferença de potencial entre as duas placas é de 1800 V, adotando $g = 10\ m/s^2$ e sabendo que $\text{sen}(\theta) = 0{,}6$ e que $\cos(\theta) = 0{,}8$, calcule, em metros, o valor da distância d.

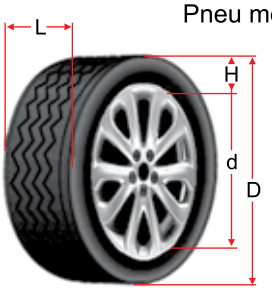
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 22

As figuras apresentam as principais medidas de um modelo de pneu e algumas conversões de medidas.

Pneu modelo 205/55R16



L = 20,5 cm (largura da secção)

D = 63,2 cm (diâmetro exterior)

H = 11,3 cm (altura da secção)

d = 40,6 cm (diâmetro do aro)

Unidades de comprimento

	nm	μm	mm	cm	m	km
1μm	10^{3}	1	10^{-3}	10^{-4}	10^{-6}	10^{-9}

Volume/capacidade

$1\ m^3 = 10^3\ L$

$1\ cm^3 = 1\ mL$

a) Considere que a espessura da borracha desse pneu, quando em contato com o solo, sofra desgaste uniforme de 1 cm a cada 50 000 km. Calcule o desgaste da borracha por quilômetro, em micrômetro (μm).

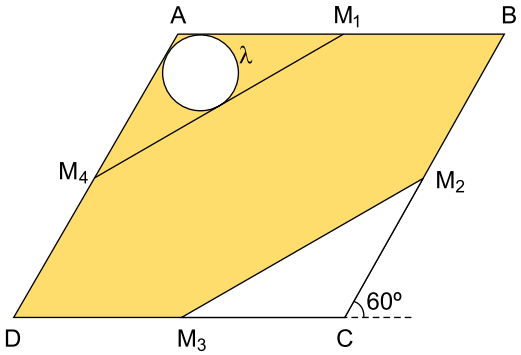
b) Desconsiderando-se a espessura da borracha do pneu e adotando-se $\pi = 3$, estime a quantidade de ar, em litros, que deve ocupar o espaço entre o pneu e o aro, assumindo as medidas fornecidas no modelo do pneu.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 23

A figura mostra o losango ABCD, de lados medindo 8 cm cada, cujos pontos médios são M_1, M_2, M_3 e M_4. A circunferência λ está inscrita no triângulo AM_1M_4 e um dos ângulos externos do triângulo CM_2M_3 de vértice C mede 60º.



a) Calcule as medidas das duas diagonais do losango ABCD.

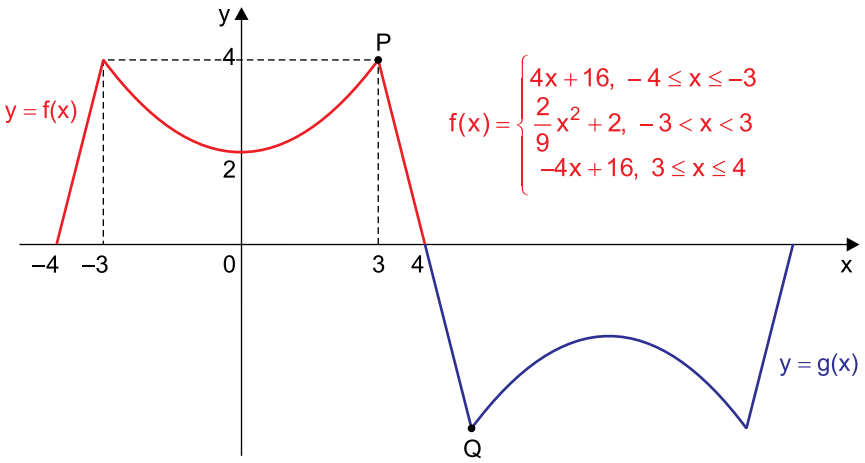
b) Calcule a área da região destacada em amarelo na figura.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 24

Analise os gráficos das funções f e g, representados no mesmo sistema de coordenadas. O gráfico de g foi obtido a partir do gráfico de f por uma reflexão em relação ao eixo x, seguida de uma translação paralela ao eixo x de 8 unidades no sentido positivo.



$$f(x) = \begin{cases} 4x + 16, & -4 \le x \le -3 \\ \frac{2}{9}x^2 + 2, & -3 < x < 3 \\ -4x + 16, & 3 \le x \le 4 \end{cases}$$

a) Determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos P e Q do gráfico.

b) Determine g(x) definida por três sentenças, como feito em f(x).

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

VNSP2513
03002027

VNSP2513

03002028

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.